

第一阶段：静态 OLS 对冲残差上的 OU 估计

511090 对 TL 期货

2026 年 9 月 29 日

本文是 511090 与 TL 这一配对的第一阶段。组合交易的是对冲之后的残差，并把残差建模为奥恩斯坦–乌伦贝克过程。在静态残差上，样本外比较两种 OU 参数估计：每 180 分钟更新一次的滚动 OLS 窗口，以及卡尔曼滤波。后者的过程噪声、开仓带和平仓带都在训练窗口上选定。

1 OU 配对交易

ETF 511090 与 TL 期货走势相近，组合交易的是用一方对冲另一方之后留下的残差。前提是残差会回到均衡水平。残差高于均衡时，组合卖出残差；低于均衡时，组合买入残差；一旦回到带内，组合即平仓。

残差 X 服从奥恩斯坦–乌伦贝克过程

$$dX_t = \theta(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t. \quad (1)$$

$\theta > 0$ 是回归速度， μ 是均衡水平， σ 是扩散系数。均衡偏离为

$$\sigma_{\text{eq}} = \frac{\sigma}{\sqrt{2\theta}}, \quad (2)$$

信号则是用这个尺度衡量的、离开均衡的距离，

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma_{\text{eq}}}. \quad (3)$$

半衰期为 $\ln 2 / \theta$ 。

OU 过程的 AR(1) 形式为

$$X_{t+1} = aX_t + b + \varepsilon_t, \quad (4)$$

其中 $a = e^{-\theta}$ ， $b = \mu(1 - a)$ 。 Δt 取一分钟时，换算回过程参数为

$$\theta = -\ln a, \quad \mu = \frac{b}{1 - a}, \quad \sigma = \sigma_\varepsilon \sqrt{\frac{2\theta}{1 - a^2}}. \quad (5)$$

2 组合

信号是第 1 节的 z 。 z 高于开仓带时做空价差：卖出 ETF、买入 TL。 z 低于开仓带的相反数时做多价差，方向相反。 $|z|$ 回到平仓带以内就平仓。同一时间只持有一笔价差。仓位可以隔夜，也可以跨过午休。

开仓手数取 $\text{round}(|z|)$ 手 TL, 至少 1 手、至多 8 手; 若 ETF 与 TL 的名义本金之和超过 1000 万, 再把手数下调到限额以内。组合回到空仓之前, 手数不变。一手 TL 每点价值 1 万元, 与 1 万股 ETF 每点的金额相同, 所以用来跟踪 X 的股数是 $\text{round}(\text{lots} \times 10,000/\beta)$ 。(β 见后文。)

ETF 手续费为名义本金的 0.5 bp, TL 手续费为名义本金的 0.25 bp (按每手 3 元估算), 开仓收一次, 平仓再收一次。

起始资金为 1000 万, 与名义本金上限相同。绝对收益是这笔资金的总变动。年化收益按 252/63 复利。夏普比率是日收益均值除以样本标准差, 再乘以 $\sqrt{252}$, 不含无风险利率。最大回撤是资金从前期高点到其后低点的最大跌幅。一笔交易指一次完成的往返。

3 对冲

上面的过程描述的是 X , 而 X 要先做完对冲才存在。ETF 与 TL 期货可以有共同的漂移; 被假定会回归的序列, 是 ETF 最新价中 TL 最新价解释不了的那一部分,

$$X = P_{\text{ETF}} - \alpha - \beta P_{\text{TL}}. \quad (6)$$

β 是对冲 ETF 一个点所对应的 TL 点数。AR(1) 拟合的是这个残差, 所以 α 和 β 要先定下来。在此之前, z 没有定义。后文的 OU 估计, 用的都是对冲已经给出的残差; 下面用同一个 OU 估计来比较这两种对冲。

样本是 ETF 511090 与 TL 期货主力连续合约 (换月拼接已经完成), 覆盖 2025 年 7 月 1 日至 12 月 30 日双方共同交易的 125 个交易日。两路行情都只保留共同交易时段, 即 09:30–11:30 与 13:00–15:00。TL 报价更密, 用向后 as-of 对齐到 ETF 的时间戳上, 因此每一行都落在 ETF 的三秒网格上。训练窗口是前 62 个交易日, 7 月 1 日至 9 月 24 日。测试期是其余 63 个交易日, 9 月 25 日至 12 月 30 日。

3.1 静态对冲与滚动对冲

两种对冲都在降采样到 1 分钟的最新价上拟合。静态 OLS 只在训练窗口上估计, 系数用于每一行三秒行情:

$$\hat{\beta} = 1.0557, \quad \hat{\alpha} = -2.5923.$$

滚动 OLS 每个交易日用此前 20 个交易日的 1 分钟最新价重估 α 和 β 。前三个月里, 这个 beta 介于 0.795 与 1.143 之间。

训练窗口上, 滚动残差比静态残差回归得更快, 半衰期为 200 分钟, 静态残差为 304 分钟。静态的这组数字来自对该残差做的一次 AR(1) OLS, 共 14,756 对: $a = 0.99772$, $\mu = -0.027$, $\sigma = 0.0147$, $\sigma_{\text{eq}} = 0.218$ 。

随后用第 4 节同一个滚动 OLS 的 OU 估计, 分别在两种对冲上交易。滚动对称组合的收益为 0.371%, 夏普比率为 3.57; 静态对称组合的收益为 0.997%, 夏普比率为 6.44。看来滚动对冲对近期窗口适应过度, 把可交易的优势吃掉了。表 1 以静态拟合为基准, 后文的对冲都固定在这一组系数上。

表 1: 样本外组合。对冲分别为静态与滚动, OU 估计为过去五个交易日的滚动 OLS。

对冲	方向	收益	年化	夏普	最大回撤	笔数
静态	空头	0.685%	2.769%	4.62	-0.086%	21
静态	多头	0.226%	0.907%	3.35	-0.268%	16
静态	对称	0.997%	4.047%	6.44	-0.086%	36
滚动	空头	0.070%	0.279%	1.42	-0.126%	10
滚动	多头	0.301%	1.212%	3.17	-0.138%	12
滚动	对称	0.371%	1.493%	3.57	-0.138%	22

4 滚动 OLS

测试期内, 每累计满 180 根一分钟 K 线, 就重新估计一次 μ 、 σ 和 θ 。窗口是最近五个交易日, 共 1,200 根一分钟 K 线; 回归用第 1 节的 AR(1), 隔夜和午休都不计入 Δt 。新参数从窗口最后一根 K 线的下一分钟起使用。若某个窗口的 AR(1) 系数不在 (0,1) 内, 则保留上一次的拟合。静态价差的 85 个窗口里, 有 3 个是这样。开仓带固定为 2, 平仓带固定为 0.5。

5 卡尔曼滤波

滤波估计的是静态价差的 AR(1) 系数, 对冲保持静态拟合。状态 (a_t, b_t) 按随机游走建模, 观测则是价差的下一分钟价格,

$$\begin{pmatrix} a_t \\ b_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{t-1} \\ b_{t-1} \end{pmatrix} + w_t, \quad S_t = a_t S_{t-1} + b_t + v_t. \quad (7)$$

过程噪声 w_t 的协方差为对角阵 $\text{diag}(q_a, q_b)$, 观测噪声 v_t 的方差为 R 。

R 取训练窗口 AR(1) 的残差方差, 从训练到测试全程固定。在 14,756 个训练样本上, 残差标准差为 $\sigma_\varepsilon = 0.01469$, 因此

$$R = \sigma_\varepsilon^2 = 2.158 \times 10^{-4}.$$

P_0 是第一分钟状态的协方差, 即这两个系数的 OLS 抽样协方差 $\sigma_\varepsilon^2 (X^\top X)^{-1}$ 。X 的两列分别是滞后价差和常数项:

$$P_0 = \begin{pmatrix} 3.678 \times 10^{-7} & -2.100 \times 10^{-11} \\ -2.100 \times 10^{-11} & 1.463 \times 10^{-8} \end{pmatrix}.$$

状态初值就是这次拟合, $a = 0.99772$, $b = -6.132 \times 10^{-5}$ 。每次更新后, 将 $\hat{a}$ 截断到 $[0.001, 0.999]$ 。某一分钟上保存的状态, 取的是该分钟价格进入滤波之前的值。午休或隔夜只把上一时刻的后验带过去, 不叠加过程噪声。 R 和 P_0 保持训练期的取值, 滤波状态则连续递推, 覆盖整个测试期。

搜索调整的是过程噪声和带宽规则。 R 、 P_0 、初始状态和对冲都保持训练拟合。带宽随滤波结果变化,

$$z_t = z_0 \left(\frac{\tau_{1/2,t}}{\bar{\tau}_{1/2}} \right)^{\gamma_\tau} \left(\frac{\sigma_t}{\bar{\sigma}} \right)^{\gamma_\sigma}, \quad (8)$$

开仓和平仓各有一组 $(z_0, \gamma_\tau, \gamma_\sigma)$ 。 $\tau_{1/2} = \ln 2 / \theta$, σ 为扩散系数, 二者都取自该次试验的滤波路径。锚点 $\bar{\tau}_{1/2}$ 与 $\bar{\sigma}$ 是样本内逐分钟路径的中位数, 样本外沿用训练期的这两个中位数。在锚点处两个因子都等于 1, 带宽就等于 z_0 。弹性取 0 时, 对应因子在整条路径上保持为 1。弹性为正时, 半衰期或 σ 高于其锚点则带宽提高, 低于锚点则带宽降低。

八个量各自从表 2 的闭区间中抽取。两个对数区间限制 a 和 b 游走的快慢。弹性不超过 0.6，因此半衰期或 σ 翻倍时，带宽至多乘以 $2^{0.6} \approx 1.52$ 。

表 2: 盒约束。每个待搜索的量都从这个区间中抽取。

参数	含义	区间
$\log_{10} q_a$	a 的过程方差	$[-10, -5]$
$\log_{10} q_b$	b 的过程方差	$[-8, -3]$
z_0 开仓	锚点处的开仓带	$[1.2, 2.5]$
z_0 平仓	锚点处的平仓带	$[0.1, 0.6]$
γ_τ 开仓	开仓带对半衰期的弹性	$[0, 0.6]$
γ_τ 平仓	平仓带对半衰期的弹性	$[0, 0.6]$
γ_σ 开仓	开仓带对 σ 的弹性	$[0, 0.6]$
γ_σ 平仓	平仓带对 σ 的弹性	$[0, 0.6]$

公式算出带宽之后，每一分钟再施加表 3 的三条约束。公式给出的开仓带小于 1 时抬到 1，平仓带小于 0.05 时抬到 0.05，再把平仓带限制到至少比开仓带低 0.8。这三条对每次试验都相同。因此在锚点处，开仓 $z_0 = 1.2$ 、平仓 $z_0 = 0.6$ 的试验，实际交易的平仓带是 0.4。

表 3: 公式之后、每一分钟都施加在两条带宽上的约束。

约束	规则
开仓下限	$z^{\text{entry}} \geq 1$
平仓下限	$z^{\text{exit}} \geq 0.05$
间距	$z^{\text{entry}} - z^{\text{exit}} \geq 0.8$

训练交易日按时间分成三段，长度分别为 21、21 和 20 个交易日：7 月 1 日至 29 日、7 月 30 日至 8 月 27 日、8 月 28 日至 9 月 24 日。每一段的对称组合都从空仓开始。记 S_1 、 S_2 和 S_3 为这三段的夏普比率。搜索最大化

$$J = \bar{S} - s, \quad \bar{S} = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{3}, \quad s = \sqrt{\frac{(S_1 - \bar{S})^2 + (S_2 - \bar{S})^2 + (S_3 - \bar{S})^2}{3}}. \quad (9)$$

三段的夏普都高、而且三个数彼此接近时， J 才高。Optuna 的 TPE 搜索共 300 次试验，前 40 次随机抽取，选中的是表 4 中的试验。

选中的 $\log_{10} q_a = -5.10$ 靠近 $[-10, -5]$ 的上沿，因此 a 几乎取到了盒约束允许的最大过程方差。 $\log_{10} q_b = -5.65$ 落在 $[-8, -3]$ 内部。锚点开仓 2.421 接近 $[1.2, 2.5]$ 的上沿，锚点平仓 0.508 落在 $[0.1, 0.6]$ 内部。两个锚点相差 1.91，已经宽于要求的 0.8，所以间距约束并没有改动它们。开仓弹性在半衰期上是 0.507，在 σ 上是 0.425：回归变慢或扩散系数变大时，开仓带会放宽。平仓弹性是 0.085 和 0.187，平仓带几乎不动。

6 样本外

卡尔曼对称组合领先于滚动组合，收益 1.806%、夏普比率 12.03，滚动组合则是 0.997% 和 6.44，往返笔数 436 对 36。

图 1 画出静态价差和两条 z ，图 2 画出对称组合的仓位。两张图都是一分钟最新价。价差水平在 12 月初下移。滚动的 z 按 180 分钟的更新节拍跟上这次下移；卡尔曼的 z 和开仓带则每分钟都在动。

表 4: 训练窗口上选中的试验, 及其目标函数取值。

量	取值
$\log_{10} q_a$	-5.10
q_a	7.95×10^{-6}
$\log_{10} q_b$	-5.65
q_b	2.23×10^{-6}
z_0 开仓	2.421
z_0 平仓	0.508
γ_τ 开仓	0.507
γ_τ 平仓	0.085
γ_σ 开仓	0.425
γ_σ 平仓	0.187
夏普, 7 月 1 日至 29 日	13.13
夏普, 7 月 30 日至 8 月 27 日	13.08
夏普, 8 月 28 日至 9 月 24 日	15.85
平均夏普 $\bar{S}$	14.02
标准差 s	1.29
目标 J	12.73

表 5: 静态对冲上的样本外组合, 2025 年 9 月 25 日至 12 月 30 日。

估计	方向	收益	年化	夏普	最大回撤	笔数
滚动 OLS	空头	0.685%	2.769%	4.62	-0.086%	21
滚动 OLS	多头	0.226%	0.907%	3.35	-0.268%	16
滚动 OLS	对称	0.997%	4.047%	6.44	-0.086%	36
卡尔曼	空头	0.997%	4.046%	8.74	-0.094%	244
卡尔曼	多头	0.970%	3.936%	9.84	-0.083%	197
卡尔曼	对称	1.806%	7.422%	12.03	-0.093%	436

仓位图对应的就是这个差别: 滚动组合的持仓长达数小时或数日, 卡尔曼组合在当日交易时段内进出。正的手数表示空头价差。

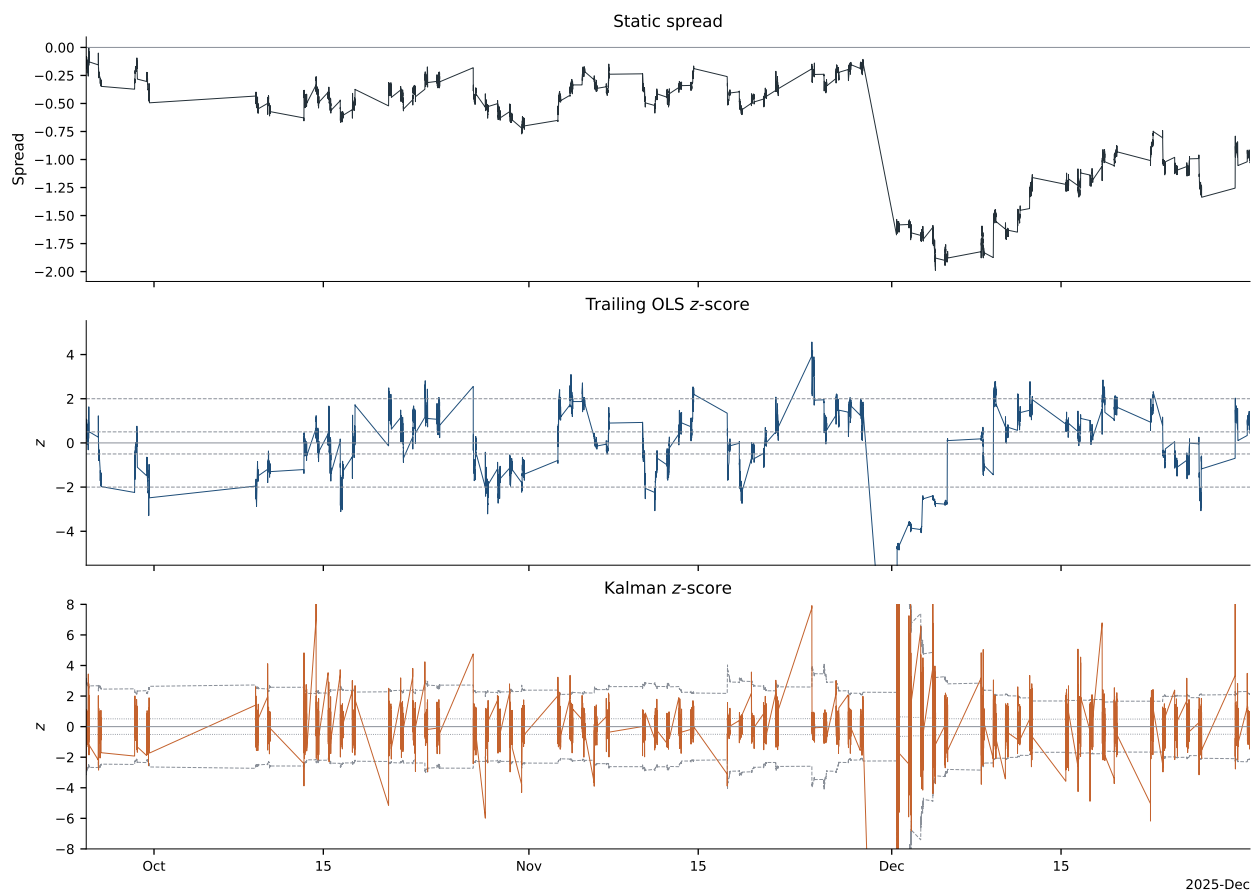


图 1: 样本外的静态价差与 z 。滚动面板中, 虚线是固定在 ± 2 和 ± 0.5 的带宽。卡尔曼面板中, 虚线是动态开仓带, 点线是平仓带。纵轴略去了 12 月 1 日的开盘, 当时滚动 z 为 -17.9 , 卡尔曼 z 为 -71.2 。卡尔曼开仓带在这次开盘达到 38.5 , 超出画面, 在图框处被截断。

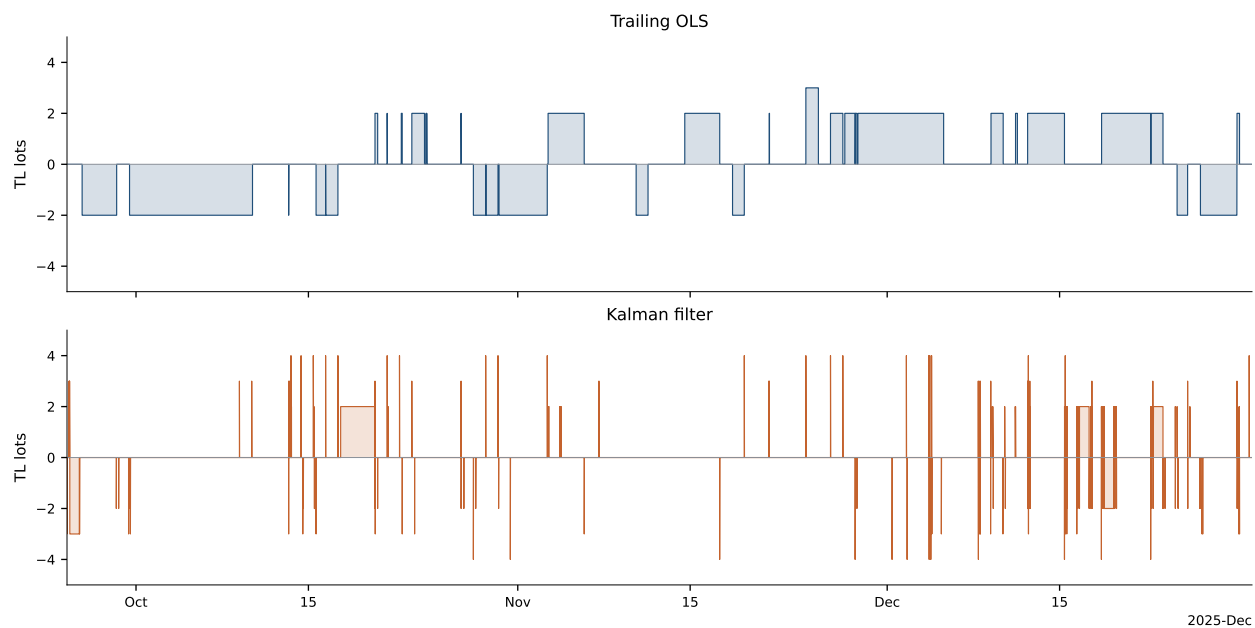


图 2: 对称组合的带符号 TL 手数。正手数为空头价差。手数上限为 8 手; 滚动组合最高到 3 手, 卡尔曼组合最高到 4 手。